# CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

**作业 2**

截止时间：周六 2/1, 4:00 PM

宽限期至：周六 2/1, 6:00 PM

**所有问题请展示解题过程!**

## 杂项

描述你是如何完成这份作业的。

## 数学归纳法

**笔记 3**

1. 使用数学归纳法证明：$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ 对所有正整数 $n$ 成立。
2. 证明：$2^n > n^2$ 对所有 $n \geq 5$ 成立。

## 图论基础

**笔记 5**

1. 证明：任何有6个顶点的图要么包含一个三角形，要么包含一个独立集大小至少为3。
2. 描述并证明握手定理。